

第 4 章

質点の運動

4.1 学習目標

ここまでで力学における運動の法則について学んできた。この章ではさまざまな場面において運動方程式を実際に解くことで理解を深めていく。典型的な力学の系として以下の問題を取り扱う。

- 放物運動（空気抵抗がない場合）
- 放物運動（空気抵抗がある場合）
- 単振動
- 減衰振動
- 強制振動

4.2 放物運動（空気抵抗がない場合）

地球上の全ての物体は地球からの重力を受けている。空気抵抗などを無視して重力のみが作用する物体の運動を自由落下という。地上のごく近傍に限定したときには地球の重力はほとんど一定と見なすことができる。また地上の質点に作用する地球からの重力 F_g は、その質点の重力質量 m_g に比例することがわかっており、 $F_g = m_g g$ とかけることがわかっている。ここで g は重力加速度と呼ばれる。今、鉛直上向に y 軸をとり、水平方向に x 軸をとる。（図 4.1 参照。）このとき質点の運動方程式は

$$m\ddot{y} = -m_g g \quad (4.1)$$

となる。ここまでの議論では物体の慣性質量 m と重力質量 m_g は異なっているように見える。しかし、驚くべきことにこれまでの実験から、知られている全ての物質で慣性質量と重力質量は比例することがわかっている。そこで重力質量を慣性質量と同じものとみなして $m = m_g$ とする。地球上での重力加速度は $g \simeq 9.8 \text{ m/s}^2$ である。すると運動方程式は

$$\ddot{y} = -g \quad (4.2)$$

となる。この方程式から自由落下する物体の運動はその物体の質量に依存しないことがわかる。この運動方程式を積分すると

$$y = -\frac{g}{2}t^2 + v_{0y}t + y_0 \quad (4.3)$$

となる。一方で自由落下運動では、重力が作用している方向と垂直な x 方向は何も力を受けないので、

$$\ddot{x} = 0 \quad (4.4)$$

から

$$x = v_{0x}t + x_0 \quad (4.5)$$

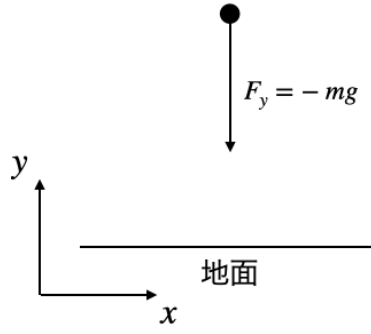


Figure 4.1

となる。故に自由落下している物体の運動は放物軌道を描く。

今、時刻 $t = 0$ で原点 $x = y = 0$ から、角度 θ 初速 v_0 で質点を打ち出すことを考える。つまり時刻 $t = 0$ での速度は

$$\dot{x}(0) = v_0 \cos \theta \quad (4.6)$$

$$\dot{y}(0) = v_0 \sin \theta \quad (4.7)$$

である。この初期条件から定数 v_{0x}, v_{0y}, x_0, y_0 を決めると

$$x_0 = y_0 = 0 \quad (4.8)$$

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta \quad (4.9)$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \theta \quad (4.10)$$

となるから、質点の運動は

$$x = v_0 t \cos \theta \quad (4.11)$$

$$y = -\frac{g}{2}t^2 + v_0 t \sin \theta \quad (4.12)$$

となる。 x を t について解いて y に代入すると

$$y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2 + \tan \theta x \quad (4.13)$$

となる。

y の最大値とその時の時刻 $t_{\max}$ は

$$t_{\max} = \frac{v_0}{g} \sin \theta \quad (4.14)$$

$$y(t_{\max}) = \frac{v_0^2}{4g} (1 - \cos 2\theta) \quad (4.15)$$

で与えられる。 θ を変化させたときに $y(t_{\max})$ が最大となるのは $\theta = \frac{\pi}{2}$ の時でありこの時 $y(t_{\max}) = \frac{v_0^2}{2g}$ を得る。これは質点を鉛直上向に打ち上げた場合に対応している。次に、 v_0 を固定したときに質点を最も遠くまで飛ばすにはどうすれば良いかを考える。質点が地面に着地するのは $y = 0$ のときである。式 4.13 から $x = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta)$ を得る。よって、質点が最も遠くまで飛ぶのは $\theta = \frac{\pi}{4}$ のときであり、この時の飛距離は $x = \frac{v_0^2}{g}$ である。

4.3 放物運動（空気抵抗がある場合）

実際の地上での質点の落下は空気抵抗がある。そこで空気抵抗を含む質点の落下運動の運動方程式を考えてみる。空気抵抗は質点の運動の方向と逆方向に作用する。またその大きさは質点の速度に依存す

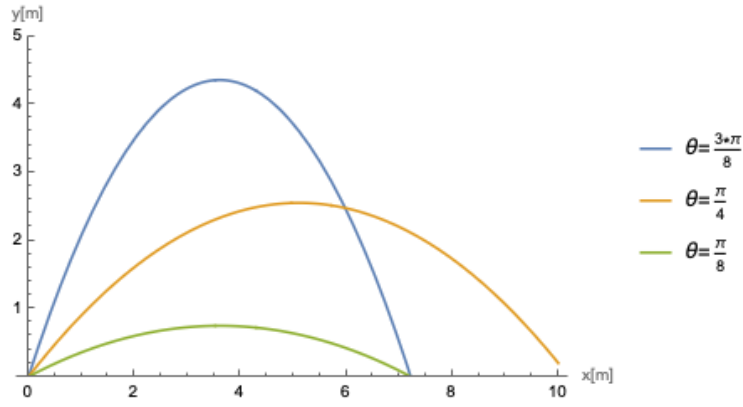


Figure4.2 式 4.13 で与えられる放物線をいくつかの角度 θ について描いた。 $g = 9.8m/s^2$, $v_0 = 10m/s$ とした。

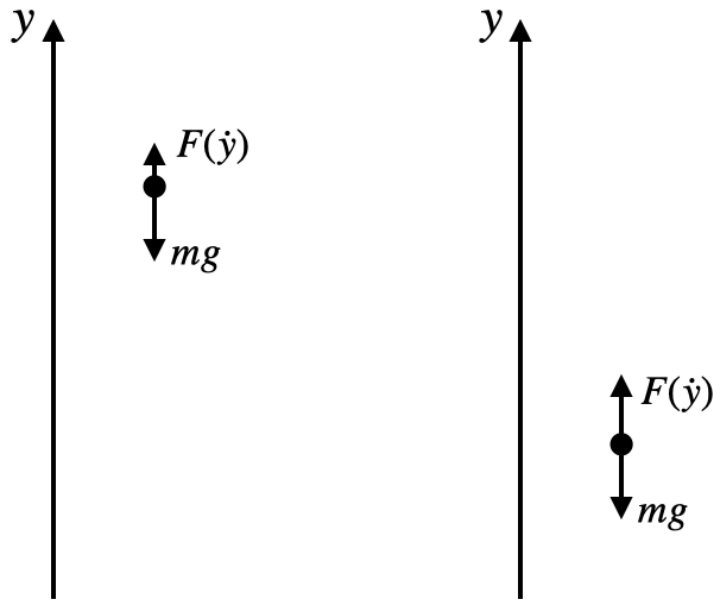


Figure4.3

ることが知られている。重力が作用する方向と垂直な x 方向の速度を考慮すると複雑になるので、ここでは $v_x = 0$ とする。質点に働く空気抵抗を $F(v)$ と書く。すると質点の y 方向の運動方程式は

$$m\ddot{y} = -mg + F(\dot{y}) \quad (4.16)$$

となる。一般に空気抵抗 $F(\dot{y})$ の速度依存性は複雑であるが、ここでは典型的な例として速度に比例する場合と速度の 2 乗に比例する場合を考える。

4.3.1 速度に比例する場合

空気抵抗が速度に比例する場合として $F(\dot{y}) = -\gamma\dot{y}$ とする。ここで γ は定数である。この時運動方程式は

$$m\ddot{y} = -mg - \gamma\dot{y} \quad (4.17)$$

となる。この方程式を整理すると

$$\ddot{y} + \tilde{\gamma}\dot{y} + g = 0 \quad (4.18)$$

となる。ここで $\tilde{\gamma} = \frac{\gamma}{m}$ と定義した。この方程式を解くためにまず重力と空気抵抗が釣り合っている状況を考える。これは質点が落下を初めて十分に時間が経過して速度が増してある一定の速度に達した極限と考えることもできる。このときには $\ddot{y} = 0$ とすることで運動方程式は

$$\tilde{\gamma}\dot{y} = -g \quad (4.19)$$

となる。この方程式の解は

$$y \rightarrow -\frac{g}{\tilde{\gamma}}t \quad (4.20)$$

となる。この解は十分時間が経過後に実現されるのでイコールではなく極限で表した。さてこの解をヒントにし方程式 4.18 の解を求めてみる。 y の代わりに $\tilde{y} = y + \frac{g}{\tilde{\gamma}}t$ を定義する。方程式 4.18 を $\tilde{y}$ を使って書き直すと

$$\ddot{\tilde{y}} + \tilde{\gamma}\dot{\tilde{y}} = 0 \quad (4.21)$$

を得る。この方程式は変数分離法を用いて解くことができ

$$\tilde{y} = Ae^{-\tilde{\gamma}t} + B \quad (4.22)$$

を得る。ここで A, B は積分定数である。故に方程式 4.18 の解は

$$y = Ae^{-\frac{\gamma}{m}t} - \frac{mg}{\gamma}t + B \quad (4.23)$$

となる。今、時刻 $t = 0$ で初期位置を y_0 、初速度を v_0 とすると積分定数 A と B は

$$A = -\frac{m}{\gamma} \left(\frac{mg}{\gamma} + v_0 \right) \quad (4.24)$$

$$B = y_0 + \frac{m}{\gamma} \left(\frac{mg}{\gamma} + v_0 \right) \quad (4.25)$$

なので

$$y = \frac{m}{\gamma} \left(\frac{mg}{\gamma} + v_0 \right) \left(1 - e^{-\frac{\gamma}{m}t} \right) - \frac{mg}{\gamma}t + y_0 \quad (4.26)$$

$$(4.27)$$

を得る。図 4.2 にいくつかの $\tilde{\gamma}$ について質点の速度の時間変化を描いた。図と式 4.27 からわかるように、空気抵抗がある場合には質点の落下は終端速度 $-\frac{mg}{\gamma}$ に漸近する。漸近する典型的な時間スケールは $\frac{m}{\gamma}$ である。この方程式は空気抵抗がない場合には自由落下運動の解が得られるはずである。このことを確認するために $\frac{\gamma}{m}t \ll 1$ と仮定すると $e^{-\frac{\gamma}{m}t} \simeq 1 - \frac{\gamma}{m}t + \frac{1}{2} \left(\frac{\gamma}{m}t \right)^2 + \mathcal{O} \left(\frac{\gamma}{m}t \right)^3$ なので

$$y = -\frac{g}{2}t^2 + v_0t + y_0 + \mathcal{O} \left(\frac{\gamma}{m}t \right) \quad (4.28)$$

を得る。

♠ 例題 1 ♠

鉛直上方に初速度 v_0 で質点を投げ出す。速度に比例する抵抗がある場合の質点の最高地点を求めよ。

♯ 解答 ♯

質点の最高地点は $\dot{y} = 0$ を満たす点である。従って

$$\dot{y} = \left(\frac{mg}{\gamma} + v_0 \right) e^{-\frac{\gamma}{m}t} - \frac{mg}{\gamma} = 0 \quad (4.29)$$

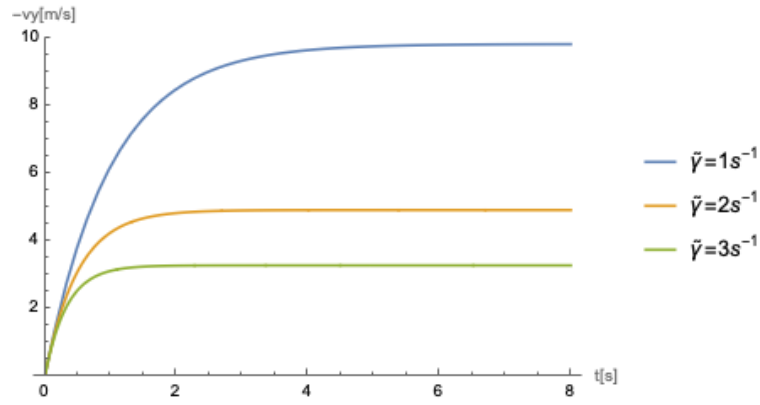


Figure4.4 式 4.18 で与えられる運動をいくつかの $\tilde{\gamma}$ について描いた。 $g = 9.8\text{m/s}^2, v_0 = 0\text{m/s}$ とした。

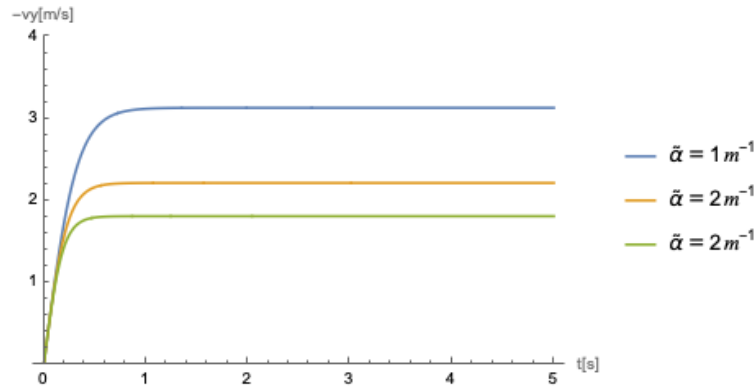


Figure4.5

を解いて t を求めると

$$t_{\max} = -\frac{m}{\gamma} \ln \left(\frac{mg}{mg + \gamma v_0} \right) \quad (4.30)$$

となる。これを y に代入すれば最高地点が求まる。

$$y(t_{\max}) = y_0 + \frac{m}{\gamma} v_0 + \left(\frac{m}{\gamma} \right)^2 g \ln \left(\frac{mg}{\gamma} \left(v_0 + \frac{mg}{\gamma} \right)^{-1} \right) \quad (4.31)$$

4.3.2 速度の2乗に比例する場合

空気抵抗が速度の2乗に比例する場合として $F(y) = \alpha y^2$ を仮定する。このとき、運動方程式は

$$\ddot{y} + g - \tilde{\alpha} \dot{y}^2 = 0 \quad (4.32)$$

となる。ここで $\tilde{\alpha} = \frac{\alpha}{m}$ である。再び $t \rightarrow \infty$ の極限で重力と空気抵抗が釣り合うとして、釣り合いの条件から終端速度を求めると

$$\dot{y}_{\infty} = -\sqrt{\frac{g}{\tilde{\alpha}}} \quad (4.33)$$

となる。そこで $\dot{y} = v_y$ として $v_{y\infty} = -\sqrt{\frac{g}{\tilde{\alpha}}}$ とする。この時運動方程式は

$$\dot{v}_y = \tilde{\alpha} (v_y^2 - v_{y\infty}^2) \quad (4.34)$$

となる。 $t = 0$ の時 $v_y = 0$ を満たす解は

$$y = y_0 + v_{y\infty}t - \frac{1}{\tilde{\alpha}} \ln \left(\frac{1 - Ce^{2v_{y\infty}\tilde{\alpha}t}}{1 - C} \right) \quad (4.35)$$

となる。ここで $C = \frac{v_{y0} - v_{y\infty}}{v_{y0} + v_{y\infty}}$ で v_{y0} は初速度である。

♣ 問 1♣

方程式 4.34 を解いて式 4.35 を導出せよ。

4.4 単振動

次の例として x 軸方向にバネに繋がれた質点の運動を考える。バネには自然長が存在し、自然長より伸びると伸びに比例した力で縮もうとし自然長より縮むと縮みに比例した力で伸びようとする。この時の比例係数をバネ定数と呼ぶ。このバネに繋がれた質点の運動を考える。この系は単振動と呼ばれ、物理の様々な場面で類似の設定や方程式が出てくる非常に基本的な系である。バネ定数を k 、質点の質量を m として、 x 軸の原点をバネの自然長の位置に取る。このとき質点の運動方程式は

$$m\ddot{x} = -kx \quad (4.36)$$

となる。今、便宜のため $\frac{k}{m} = \omega^2$ とおく。

$$\ddot{x} = -\omega^2 x \quad (4.37)$$

この方程式は定数係数 2 階微分方程式の特別な場合なので特性方程式の方法が使える。 $x = e^{\lambda t}$ とすると特性方程式は

$$\lambda^2 = -\omega^2 \quad (4.38)$$

となるので、特性方程式の解は $\lambda = \pm i\omega$ となる。故に A, B を定数として

$$y = Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t} \quad (4.39)$$

が解となる。これを $e^{i\omega t} = \cos \omega t + i \sin \omega t$ を使って適当に書き換えると

$$y = C \cos(\omega t) + D \sin(\omega t) \quad (4.40)$$

の形に変形できる。このことから単振動の解は振動数 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ で振動する。

4.5 減衰振動

単振動の問題を少し拡張して、単振動の系に速度に比例して逆向きに働く抵抗力を加えた系を考える。この系はバネに繋がれた質点に空気抵抗の効果を入れた場合や、粘性のある液体中に入れた場合に対応している。抵抗力を $-\gamma \dot{x}$ として運動方程式は

$$m\ddot{x} = -kx - \gamma \dot{x} \quad (4.41)$$

となる。4.4 と同様に $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ を定義しかつ $\tilde{\gamma} = \frac{\gamma}{m}$ とすると

$$\ddot{x} + \tilde{\gamma} \dot{x} + \omega^2 x = 0 \quad (4.42)$$

と書き換えられる。この方程式も定数係数の 2 階微分方程式なので特性方程式の方法で解くことができる。 $x = e^{\lambda t}$ として特性方程式は

$$\lambda^2 + \tilde{\gamma} \lambda + \omega^2 = 0 \quad (4.43)$$

となる。この方程式の解は判別式 $D = \tilde{\gamma}^2 - 4\omega^2$ の符号によって区別される。

4.5.1 $D > 0$ の場合

判別式が正の場合には特性方程式は二つの異なる実数解を持つ。

$$\lambda_{\pm} = \frac{-\tilde{\gamma} \pm \sqrt{D}}{2} \quad (4.44)$$

この二つの解は共に負である。そのため運動方程式の解は

$$x = Ae^{-|\lambda_+|t} + Be^{-|\lambda_-|t} \quad (4.45)$$

を得る。この解は抵抗力が単振動の振動数より強い ($= \tilde{\gamma} - 2\omega$) ために振動することなく減衰する解を表している。このような運動を過減衰と呼ぶ。

4.5.2 $D < 0$ の場合

判別式が負の場合には特性方程式は二つの異なる複素数解を持つ。

$$\lambda_{\pm} = \frac{-\tilde{\gamma} \pm i\sqrt{|D|}}{2} \quad (4.46)$$

このとき運動方程式の解は

$$x = e^{-\frac{\tilde{\gamma}}{2}t} \left\{ A \cos\left(\frac{\sqrt{|D|}}{2}t\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{|D|}}{2}t\right) \right\} \quad (4.47)$$

となる。この解は減衰しながら振動する解を表している。このような運動を減衰振動と呼ぶ。

4.5.3 $D = 0$ の場合

判別式がゼロの場合には特性方程式は実数解を一つ持つ。

$$\lambda = -\frac{\tilde{\gamma}}{2} \quad (4.48)$$

この場合には、特性方程式による方法では解は一つしか得られず $Ae^{-\frac{\tilde{\gamma}}{2}t}$ を得る。他の解を得るために解の形を $A(t)e^{-\frac{\tilde{\gamma}}{2}t}$ として A を時間の関数としてあらためて元の方程式に代入す。すると $\ddot{A} = 0$ を得る。故に t で積分して $A = B + Ct$ を得る。よって、判別式がゼロの場合の一般解は

$$x = (B + Ct)e^{-\frac{\tilde{\gamma}}{2}t} \quad (4.49)$$

となる。この解を臨界減衰と呼ぶ。

以上のように減衰振動は判別式の符号によって大きく解の振る舞いが異なる。この解の違いを理解するために $4\omega^2 \ll \tilde{\gamma}^2$ の場合と、 $\tilde{\gamma}^2 \ll 4\omega^2$ の場合を改めて考える。前者が判別式が正であり、後者が判別式が負である。判別式が正のときには抵抗が大きく質点がバネの力で振動することなく、ゆっくりとバネの自然長に戻る解に対応している。一方で判別式が負のときには抵抗力がそれほど小さくなく、バネによる質点の振動の効果が大きく、抵抗によって徐々に減衰していく解に対応している。このように解の多様性はバネの復元力と抵抗力の競合によって生じている。

4.6 強制振動

さらに減衰振動の問題を拡張して、減衰振動の系に外場を加えることを考える。再び質点の質量を m 、バネ定数を k 、外場を $F(t)$ とする。一般に外場は x の関数でも良いが、ここでは時間のみの関数とする。このとき運動方程式は

$$\ddot{x} = -\tilde{\gamma}\dot{x} - \omega^2x + \tilde{F}(t) \quad (4.50)$$

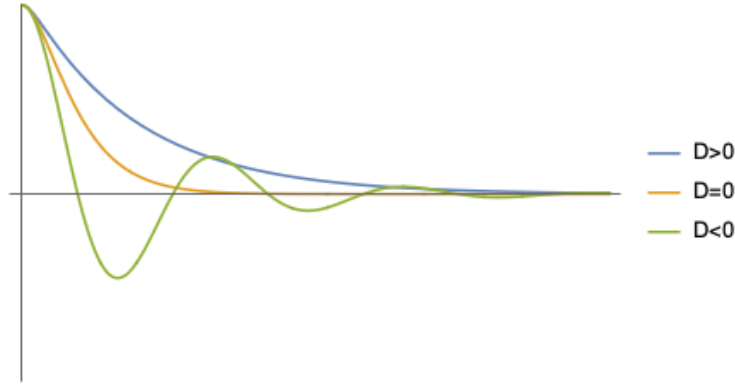


Figure 4.6 減衰振動における過減衰、臨界減衰、減衰振動の例を描いた。 $x(0) = 1, \dot{x}(0) = 0$ とした。

となる。ここで $\tilde{F} = \frac{F}{m}$ とした。

この方程式の解は減衰振動の解に特解を加えることで得られる。特に強制振動では振動数 $\bar{\omega}$ で振動する外場

$$\tilde{F}(t) = F_0 \cos(\bar{\omega}t + \theta_0) \quad (4.51)$$

を考える。ここで F_0 は外場の振幅、 θ_0 は初期位相である。特解 x_s を得るためには外場の関数形からある程度解の形を予想して解くのが良い。強制振動の場合には

$$x_s = a \cos(\bar{\omega}t + \theta_0) + b \sin(\bar{\omega}t + \theta_0) \quad (4.52)$$

と置くと良い。ここで a, b は定数である。この特解を方程式 4.50 に代入すると

$$((\omega^2 - \bar{\omega}^2)a + \bar{\gamma}\bar{\omega}b - F_0) \cos(\bar{\omega}t + \theta_0) + (-\bar{\gamma}\bar{\omega}a + (\omega^2 - \bar{\omega}^2)b) \sin(\bar{\omega}t + \theta_0) = 0 \quad (4.53)$$

を得る。それぞれ $\cos(\bar{\omega}t + \theta_0)$ と $\sin(\bar{\omega}t + \theta_0)$ の係数は定数なので、この方程式が任意の時刻で成り立つためにはそれぞれの係数がゼロでなくてはならない。すなわち

$$(\omega^2 - \bar{\omega}^2)a + \bar{\gamma}\bar{\omega}b = F_0 \quad (4.54)$$

$$-\bar{\gamma}\bar{\omega}a + (\omega^2 - \bar{\omega}^2)b = 0 \quad (4.55)$$

が満たされなくてはならない。この方程式を解くと

$$a = \frac{\omega^2 - \bar{\omega}^2}{(\omega^2 - \bar{\omega}^2)^2 + \bar{\gamma}^2\bar{\omega}^2} F_0 \quad (4.56)$$

$$b = \frac{\bar{\gamma}\bar{\omega}}{(\omega^2 - \bar{\omega}^2)^2 + \bar{\gamma}^2\bar{\omega}^2} F_0 \quad (4.57)$$

となる。よって特解 x_s は

$$x_s = \frac{\omega^2 - \bar{\omega}^2}{(\omega^2 - \bar{\omega}^2)^2 + \bar{\gamma}^2\bar{\omega}^2} F_0 \cos(\bar{\omega}t + \theta_0) + \frac{\bar{\gamma}\bar{\omega}}{(\omega^2 - \bar{\omega}^2)^2 + \bar{\gamma}^2\bar{\omega}^2} F_0 \sin(\bar{\omega}t + \theta_0) \quad (4.58)$$

$$= \frac{F_0}{\sqrt{(\omega^2 - \bar{\omega}^2)^2 + \bar{\gamma}^2\bar{\omega}^2}} \cos(\bar{\omega}t + \theta_0 - \delta) \quad (4.59)$$

となる。ここで $\tan \delta = \frac{\bar{\gamma}\bar{\omega}}{\omega^2 - \bar{\omega}^2}$ である。特解は積分定数を含まないの、減衰振動の一般解 $x_g(t)$ に特解を加えることで方程式 4.50 の一般解が得られる。ゆえに方程式 4.50 の解は $x_g(t)$ を前章で求めた一般解として

$$x = x_g(t) + x_s(t) \quad (4.60)$$

で与えられる。 $x_g(t)$ は減衰振動する解なので、十分時間が経過すると消えてしまい、最終的には特解 $x_s(t)$ だけが残る。 $x_s(t)$ は外力の振動数で振動するが δ だけ位相差があることがわかる。例えば、外力

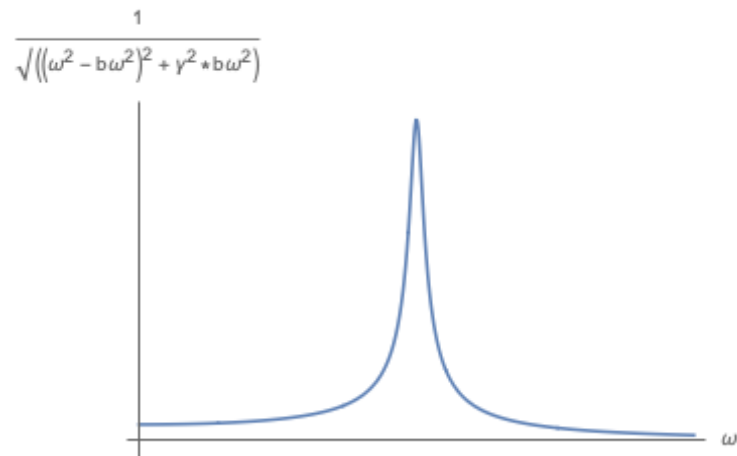


Figure4.7 強制振動における特解の振幅を外力の振動数 ω の関数として描いた。

の振動数が単振動の振動数 ω よりも十分小さい場合には $\delta \simeq 0$ となり、外力とほぼ同じ位相で振動する。一方で外力の振動数が単振動の振動数 ω よりも十分大きい場合には $\delta \simeq \pi$ となり、外力と逆位相で振動することがわかる。特解の振幅は初期条件に依存せず、外力の振幅と振動数、系の固有振動数 ω と抵抗係数 γ によって決定される。図 4.7 に特解の振幅を外力の振動数 ω の関数として描いた。図からわかるように、抵抗が小さい場合には外力の振動数が系の固有振動数 ω に近いときに特解の振幅が大きくなることがわかる。この現象を共振と呼ぶ。共鳴の幅は抵抗係数 γ によって決定され、抵抗が大きいほど共鳴の幅は広がり、抵抗が小さいほど共鳴の幅は狭くなる。

♣ 問 2 ♣

強制振動の式 4.50 において、抵抗がない場合を考える。この時には特解の式 4.59 はどのようなになるか。また、外力の振動数が系の固有振動数 ω に等しい場合には特解はどのようなになるか。